

Exersice 5

$$2) \quad p'_M(p) = \gamma_p(m_p, v'_p, 0, 0)$$

↑
Beregnen a laus en dimun!

4)

$$p'_M(u) = p'_M(p) + p'_M(e)$$

↓ (siden $v_{px} = v_{pz} = v_{ey} = v_{ez} = 0$)

$$I \quad m_n = \gamma_p m_p + \gamma_e m_e$$

$$II \quad 0 = \gamma_p m_p v'_p + \gamma_e m_e v'_e$$

$$I \Rightarrow \gamma_e = \frac{m_n - \gamma_p m_p}{m_e}$$

$$II \Rightarrow \gamma_p m_p v'_p + \gamma_e m_e v'_e = 0$$

$$\gamma_p^2 m_p^2 v_p^2 - \gamma_e^2 m_e^2 v_e^2 = 0 \quad (\text{Kongruet-setning!})$$

$$\gamma_p^2 m_p^2 \left(1 - \frac{1}{\gamma_p^2}\right) = \gamma_e^2 m_e^2 \left(1 - \frac{1}{\gamma_e^2}\right)$$

$$\gamma_p^2 m_p^2 - m_p^2 = \gamma_e^2 m_e^2 - m_e^2$$

$$\gamma_p^2 = \frac{\gamma_e^2 m_e^2 - m_e^2 + m_p^2}{m_p^2}$$

$$m_p^2 \gamma_p^2 = \left(\frac{m_n - \gamma_p m_p}{m_e}\right)^2 m_e^2 - m_e^2 + m_p^2$$

$$m_p^2 \gamma_p^2 = m_n^2 - 2\gamma_p m_p m_n + \gamma_p^2 m_p^2 - m_e^2 + m_p^2$$

$$2\gamma_p m_p m_n = m_n^2 + m_p^2 - m_e^2$$

$$\gamma_p = \frac{m_n^2 + m_p^2 - m_e^2}{2m_p m_n}$$

↑
Her inne ligger v'_p

$$\gamma_e = \frac{m_n - m_p \gamma_p}{m_e}$$

$$= m_n - \frac{m_n^2 - m_p^2 + m_e^2}{2m_n}$$

$$= \frac{m_n^2 + m_e^2 - m_p^2}{2m_n m_p}$$

vi har at

$$v^2 = 1 - \frac{1}{\gamma^2} \Rightarrow v = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}$$

$$v'_p = \sqrt{1 - \left(\frac{2m_p m_n}{m_n^2 + m_p^2 - m_e^2}\right)^2} \quad \text{og}$$

$$v'_e = \sqrt{1 - \left(\frac{2m_e m_n}{m_n^2 + m_e^2 - m_p^2}\right)^2} \quad \text{Overgangen er} \quad \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^2} = \frac{1}{\frac{a^2}{b^2}} = \frac{b^2}{a^2} = \left(\frac{b}{a}\right)^2$$

5)

vi setter inn og får

$$v'_p = -0.00127$$

$$v'_p = 0.91854$$

6)

Siden alle inertial-systemer er ekvivalente, svar vi på formelen for fælelesningsnotat, ved å svare på fortsetningen:

$$E = \gamma_{rel} E' + v_{rel} \gamma_{rel} p'_x$$

$$p_x = \gamma_{rel} p'_x + v_{rel} \gamma_{rel} E'$$

vi setter inn og får:

$$E_p = 1.1871 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

$$p_p = 1.1753 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

$$E_e = 3.1188 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$$

$$E_p = 3.1175 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$$

7)

$$E = \gamma m$$

$$P = \gamma m v \Rightarrow v = \frac{P}{\gamma m} = \frac{P}{E}$$

Vi setter inn og får:

$$\text{med at vi har satt } v_n = 0.99c$$

$$v_p = 0.98997$$

$$v_e = 0.99957$$

vi ser at v_p er under v_n og v_e er litt over. relativt, er forskjellen mellom v_e og v_n 380 ganger større enn forskjellen mellom v_p og v_n , som stemmer med det vi vet fra tidligere.

9)

Vi har fra fælelesningsnotat:

$$v'_x = \frac{v_x - v_{rel}}{1 - v_{rel} v_x}$$

Vi svarer på v_{rel} , og bytter system:

$$v_x = \frac{v'_x + v_{rel}}{1 + v_{rel} v'_x}$$

Vi legger inn tall og får

$$v_p = 0.98997$$

$$v_e = 0.99957$$

A punkt som tidligere